綠山林開發事業股份有限公司
高雄市楠梓污水處理廠
異常水質通報和應變機制

B 版

目錄

一.前言.....1

二.應變流程.....1

2-1 發現機制.....1

2-2 處理機制.....2

2-3 巡查機制.....4

2-4 通報機制.....4

2-5 解除機制.....5

三.廠內操作調整..... 5

加強巡檢人孔紀錄表.....6

異常處置紀錄表.....7

相關單位聯繫電話表.....8

楠梓污水處理廠異常水質通報和應變機制

一.前言

本公司為負責維護高雄市楠梓區污水下水道系統之廠商，107年迄今污水下水道系統常遭惡意排入廢油泥或水肥等高濃度廢污水，因此楠梓廠目前已針對廠外偏僻污水人孔孔蓋做記號，以監控人孔是否被開啟，另於辦理年度人孔內部巡檢時發現部分偏僻污水人孔導溝有油污殘留並有潤滑油脂味等異味，將加強巡檢這幾處人孔情形，是否有再被開啟情形，並增派人員於例假日前晚間加強區域巡視並記錄巡查結果。

二.應變流程

本廠針對不明油脂等高濃度廢污水異常排入事件之應變流程，有以下五個處理程序。

2-1 發現機制

廠內為可立即發現不明油脂等高濃度廢污水異常排入，值班操作人員需不定時巡查現場處理設施注意水質監測儀數值現況、歷史紀錄及檢驗室檢測數值，並觀察進放流水氣味、外觀、pH值或SS值是否異於平日正常水質，尤其是進流抽水站粗攔污柵及前處理等相關設施。另人員在操作、維護保養機械設備時，也需隨時觀察水質情形，以確保進流水質正常。

廠外於偏僻污水人孔孔蓋做記號，以監控人孔是否被開啟。另於年度人孔內部巡檢辦理時，檢視污水人孔導溝是否有油污殘留或有潤滑油脂味等異味。

2-2 處理機制

異常水質進流若超過4小時，則應降低或停止進水並通報上級主管機關或相關單位，俟異常水質排除後即可恢復正常進水。異常水質之判斷依據如下：

(1)進流警戒值：pH <6.5或pH >8.0；行動值：pH <6.3或pH >8.5
SS >150 mg/L；行動值：SS >200 mg/L
COD >350 mg/L；行動值：COD >400 mg/L

(2)放流警戒值：pH <6.5或pH >8.0；行動值：pH <6.3或pH >8.5
SS >16 mg/L；行動值：SS >18 mg/L
COD >80 mg/L；行動值：SS >90 mg/L

處理機制可分為7個步驟：

(1)當人員巡查時發現有不明油脂等高濃度廢污水異常排入廠內，先進行關閉本廠進流閘門「GU-1101」，防止遭污染之廢污水持續進入本廠。

(2)操作組員於初沉池出流端以人工攔除方式加強浮渣清除作業，或以吸油棉吸附前處理單元上浮廢油脂，並開啟備用池槽，以暫存異常水質污水，防止不明油脂影響後續處理單元。

(3)下水道維護組員及聯絡配合維護廠商針對不明油脂進行抽除，抽除點為外部人孔/陰井，抽除之不明油脂廢油水，經油水分離後，暫存放於廠內廢油桶內。

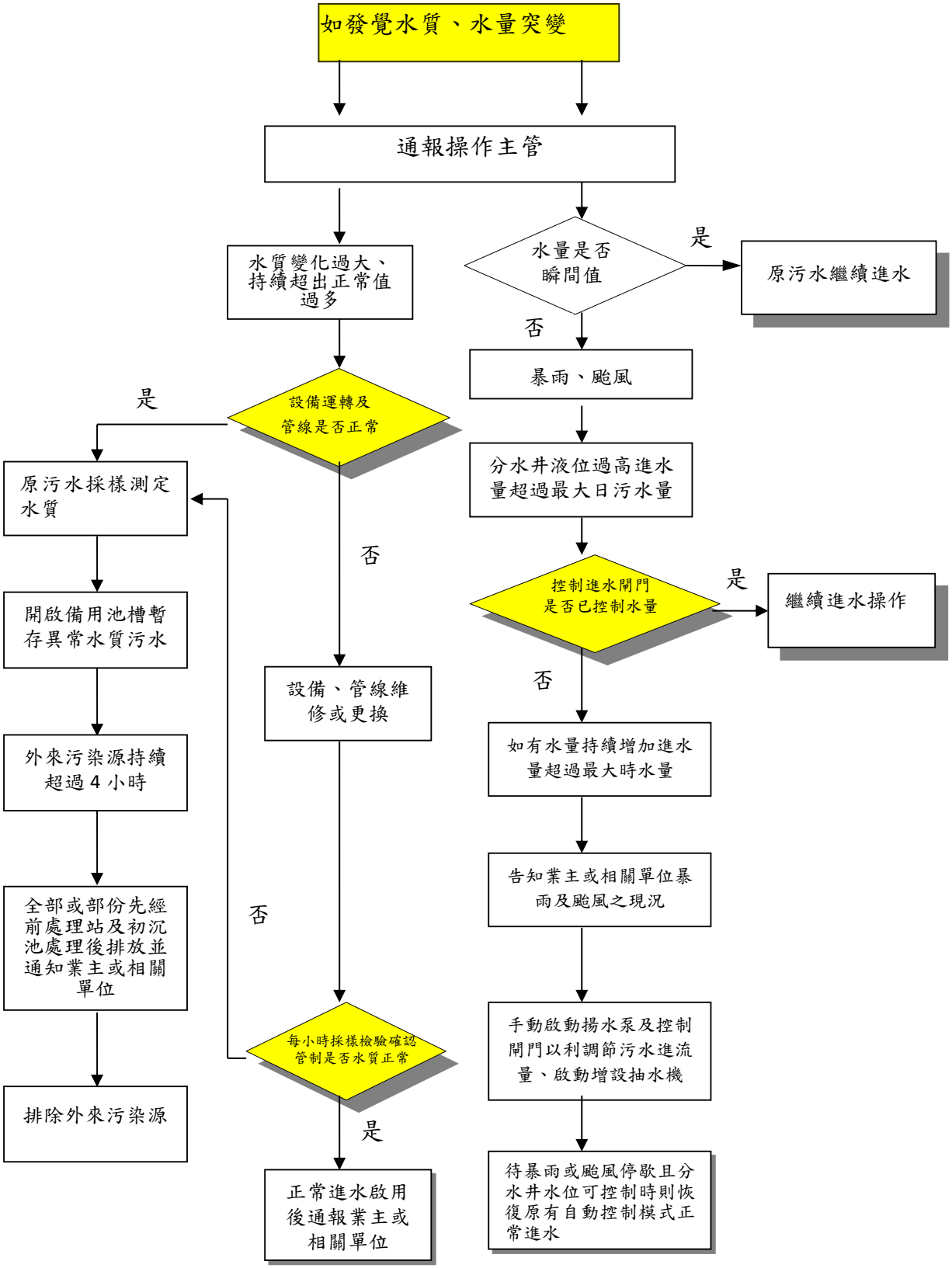
(4)開啟進流閘門「GU-1101」，以少量污水進流，並排入備用池槽儲存。備用池槽中異常水質污水後續以少量排放方式，在不影響正常處理功能下返回處理系統處理。

(5)彙整異常情形通報主管、CM督導單位、業主或相關單位，並撰寫異常處置紀錄表。

(6)將不明油脂等高濃度廢污水進行採樣並送至實驗室或其他檢測單位進行化驗。

(7)委託合格清運處理廢油廠商進行暫存廢油清除作業。

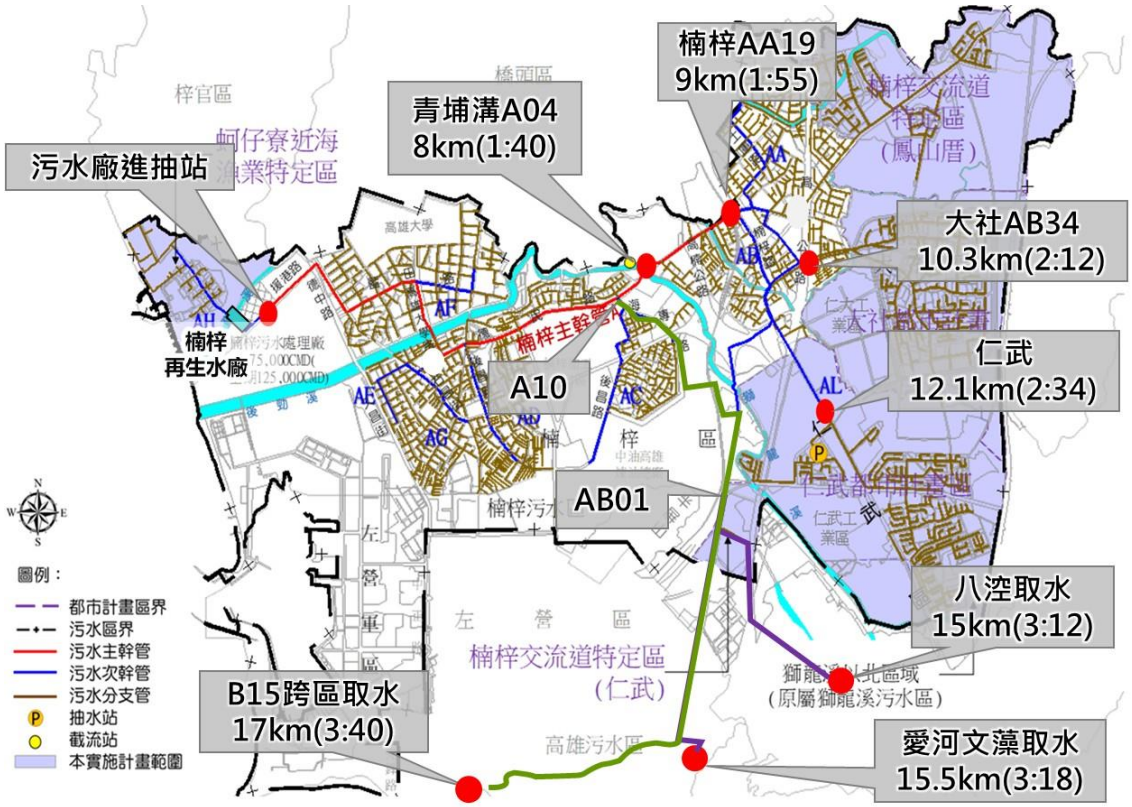
異常水質處理應變程序如下：



2-3 巡查機制

若發現不明油脂等高濃度廢污水異常排入，下水道組人員進行廠外人孔巡檢，巡檢地點針對廠外偏僻污水人孔及先前人孔孔蓋有做記號之區域進行巡查，巡查這幾處人孔是否有再被開啟情形，或污水人孔導溝是否有油污殘留或潤滑油脂味等異味，並請求區域里長協助配合攝影監控紀錄監看以利查證，將相關巡查資料記錄於「加強巡檢人孔紀錄表」中。

管網設施至污水處理廠流達時間如下，相關位置或時間點可協助異常水質排入分析，另將評估於污水管網系統建立異常水質偵測分析儀之可行性。



備註:()流達污水廠時間(H:mm)(以1.3m/s估算)，km為流達污水廠距離

2-4 通報機制

當進流異常水質(>行動值)進流超過4小時，由發現人員先通報組長、廠長等人後，由廠內主管立即通報(傳真/電話/通訊軟體(LINE群組)內發送訊息)給

市府或相關單位、CM及公司營運管理處，並將相關操作應變處理結果記錄於「異常處置紀錄表」中。

後續可彙整相關資料，如過去發現被排入不明油脂等高濃度廢污水人孔位置及發現時間、監視錄影紀錄、照片等資料，南部地區可向保七總隊第三大隊(環保警察)報案協助處理。

2-5 解除機制

確定廠外及廠內進流水皆無不明油脂等高濃度廢污水後，污水處理設施正常進水操作。

三.廠內操作調整

因本廠進流水仍不定時有監測到含油脂較高濃度廢污水(水肥)進流情形，在發現有高油脂進流當下，於初沉池出流端以人工攔除方式加強浮渣清除作業，並調整生物處理單元參數，如增加鼓風機風量等。而高負荷污水易使生物單元污泥老化浮渣量增加，造成二沉池上浮浮渣污泥較多及生反池 MLSS 偏高情形，目前已持續增加污泥廢棄脫水及污泥餅處理廠商與污泥餅運棄因應，以降低生物系統污泥濃度及污泥老化情形，減少生反池及二沉池污泥浮渣，生物反應池浮渣持續改善中。

加強巡檢人孔紀錄表（範例）

楠梓污水處理廠加強巡檢人孔記錄

巡檢日期：108.09.12
巡檢時間：1900~2100
巡檢人員：下水道維護組員曾皇凱
巡檢區域：東起藍昌路至德中路 南起援中路至高雄大學(涵括大學 52 路及大學 29 路)



組員:曾皇凱　　組長:　　廠長:李宏山 9/6

異常處置紀錄表

楠梓污水下水道系統污水處理廠

異常處置紀錄表

表號：

異常項目	□水質水量異常、□設備故障、□停電、□其他＿＿＿＿＿＿＿＿						
異常時間	年　月　日　時　分			排除時間	年　月　日　時　分		
異常狀況說明							
異常處置							
操作員		組長		副廠長		廠長	
追蹤處理情形							
操作員		組長		副廠長		廠長	

相關單位聯繫電話表

楠梓污水處理廠相關單位聯繫電話表

單　位	電　話	單　位	電　話
高雄市政府水利局	07-7995678	空氣品質監測中心	07-353-0601
高雄市政府水利局 污水一科	07-7996013	高雄市環保局	07-735-1500 0800-066-666 (夜間)
高雄市政府水利局 污水二科	07-7996062	台電高雄區營業處	(07)5513291-5
高雄市政府水利局 設施管理科	07-3215929	台電楠梓所	07-351-3301
高雄市政府水利局 水利養護科	07-7459317	台電仁武所	07-371-1173
高雄市政府水利局 行政職安科	07-7453650 #2240、2246	自來水公司 第七區管理處	07-7311111 07-3513332 (楠梓所)
國軍左營總醫院	07-5817121	中華電信	0800-080-123
高雄榮民總醫院	07-3422121	仁大工業區服務中心	07-3511964
警察廣播電台	0800-000-123	高雄市調查站	07-281-8888
楠梓區公所	07-351-7121	梓官區公所	07-617-4111
聯合消防隊	07-351-3942	大社區公所	07-351-3300 07-351-3304
楠梓消防隊	07-3533651	仁武區公所	07-372-7900
大社消防隊	07-354-1707	海洋放流管制中心	07-610-3632 07-619-4441 07-617-0074 07-351-0319
仁武消防隊	07-371-9595	楠梓警分駐所	07-351-1145
仁武警派出所	07-371-1432	保七總隊第三大隊	07-7762293